FIAP • Enterprise Challenge 2026 • Sociedade 5.0

SMART HAS — DIGITAL 360

Consolidação em Oracle PL/SQL e entrega contínua



Eduardo Vasques

RM 556970



Otávio Souza

RM 550361



Enzo Paiva

RM 557632



Rafael Albuquerque

RM 559136



Guilherme Tibúrcio

RM 557500

GitHub: github.com/DevRafonalde/digital360_flutter Vídeo: [INSERIR LINK DO VÍDEO]

São Paulo • Novembro de 2026

Um produto consolidado, do banco à entrega

4

packages PL/SQL com as regras de negócio

2

triggers de auditoria e automação

2

funções com Dynamic SQL em tempo real

8

jobs no pipeline, do teste ao deploy

Antes: rotinas soltas no schema e CI só de Flutter e Python.

Agora: contratos claros no banco, rastreabilidade e nenhuma versão em homologação sem passar pelos testes.

Quatro packages organizam as regras do banco

PKG_SH_RISCO

Motor de risco da AI Logistics

Score, nível, resumo e recálculo com histórico

PKG_SH_IOT

Sensores e alertas

Detecta leituras fora da faixa e encerra alertas

PKG_SH_USUARIO

Engajamento nas trilhas

Progresso médio e relatório de quem precisa de tutoria

PKG_SH_CONSULTA

Consultas em tempo real

Busca e indicadores flexíveis com Dynamic SQL

Dynamic SQL dá flexibilidade sem abrir brecha

```
IF v_status IS NOT NULL THEN
  v_sql := v_sql ||
    ' AND ST_PEDIDO = :status';
END IF;

v_cursor := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
DBMS_SQL.PARSE(v_cursor, v_sql,
               DBMS_SQL.NATIVE);
DBMS_SQL.BIND_VARIABLE(v_cursor,
    ':status', v_status);
v_linhas := DBMS_SQL.EXECUTE(v_cursor);
RETURN DBMS_SQL.TO_REFCURSOR(v_cursor);
```

Flexibilidade

- Filtros por status, nível, região e score
- Ordem e agrupamento escolhidos em execução

Segurança

- Valores do usuário sempre como variável de ligação
- Colunas só por apelido, em lista fechada
- Tentativa de injeção vira HTTP 400 ou resultado vazio

```
GET /oracle/pedidos/busca?regiao=leste&nivel=MEDIO
```

Triggers automatizam a operação e deixam rastro

UPDATE

Pedido passa para ENTREGUE

›

TRG_SH_PEDIDO_ENTREGUE

Encerra os alertas abertos

›

TRG_SH_ALERTA_AUDITORIA

Grava cada mudança de status

›

T_SH_ALERTA_AUDITORIA

Quem, quando, de onde e o quê

Automação

O operador só vê o que ainda exige ação, sem trabalho manual.

Auditoria

Vale para API, SQL Developer ou qualquer cliente. Não depende de a aplicação lembrar de registrar.

O pipeline só entrega o que passou nos testes

Flutter

Python

Angular

Java + JaCoCo

Oracle PL/SQL

Build e testes

›

Publicar imagem

GitHub Container Registry, marcada com o commit

›

Deploy em homologação

Oracle + PL/SQL + back-end + smoke test

›

Relatório final

Resultado de cada etapa e artefatos

Qualquer falha interrompe o fluxo antes do deploy.

O deploy valida a integração com um Oracle real

1. Sobe o Oracle Free
2. Instala tabelas, packages e triggers
3. Sobe a imagem publicada do back-end
4. Roda o smoke test REST → JDBC → Oracle

Proteções

- Erro de SQL interrompe a instalação
- Objeto inválido vira falha, não só aviso
- Credenciais geradas a cada execução e mascaradas nos logs
- Autorização, SQL Injection e auditoria conferidas no smoke test

Cada execução deixa logs e relatórios

Onde	O que traz
Resumo da execução	Resultado de cada etapa, testes, cobertura, imagem e smoke test
relatorio-java	Surefire e cobertura JaCoCo em HTML
relatorio-oracle	Log da instalação e resultado de cada teste PL/SQL
relatorio-deploy	Smoke test, logs da API e do Oracle, containers e manifesto
relatorio-python e -flutter	Resultados dos testes dessas camadas

Resultados comprovados em execução real

47

testes PL/SQL

no Oracle real, sem falhas

17

testes JUnit

no back-end Java, sem falhas

85

testes Flutter

no aplicativo, sem falhas

22

verificações

no smoke test, sem falhas

A verificação também falha quando deve: package quebrado e teste com resultado errado interrompem o script.

A seguir: demonstração do aplicativo rodando.

Valor gerado e próximos passos

O que ganhamos

- Regras organizadas em contratos claros
- Rastreabilidade de cada alerta
- Consultas flexíveis e seguras
- Entrega repetível, com logs

Próximos passos

- Deploy em servidor definitivo
- Tela de alertas e auditoria no dashboard
- Job agendado para os alertas de sensores
- Testes com usuários reais

GitHub: github.com/DevRafonalde/digital360_flutter

Vídeo: [INSERIR LINK DO VÍDEO]

Obrigado!